

# 高等微积分(2)

邹文明

## 第十二章: Fourier 分析

## 回顾: Fourier 级数

1. 周期为  $2\pi$  的三角函数系: 正交性, 完全性.
2. 周期为  $2\pi$  的函数的 Fourier 级数: 定义,  
正弦级数 (奇函数), 余弦级数 (偶函数).
3. Fourier 级数点态收敛: Dirichlet-Jordan 定理.
4. 一般周期函数的 Fourier 级数.

# 奇延拓与偶延拓

假设  $f(x)$  是定义在  $(0, L)$  上的函数.

奇延拓:  $\forall x \in (-L, L)$ , 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \in (0, L), \\ -f(-x), & \text{若 } x \in (-L, 0), \end{cases}$$

此时  $\forall n \geq 0, a_n = 0$ , 而  $\forall n \geq 1$ , 我们则有

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi}{L} x \, dx.$$

相应的 Fourier 级数为正弦级数.

偶延拓:  $\forall x \in (-L, L)$ , 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \in (0, L), \\ f(-x), & \text{若 } x \in (-L, 0), \end{cases}$$

此时  $\forall n \geq 1$ ,  $b_n = 0$ , 而  $\forall n \geq 0$ , 我们有

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi}{L} x \, dx.$$

相应的 Fourier 级数为余弦级数.

例 4.  $\forall x \in [0, 2]$ , 令  $f(x) = 2 - x$ . 将  $f$  在  $[0, 2]$  上展成以 4 为周期的余弦级数并求和函数.

解: 首先将  $f$  偶延拓而定义

$$F(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{若 } x \in [0, 2], \\ 2 + x, & \text{若 } x \in [-2, 0], \end{cases}$$

此时  $T = 4$ ,  $\ell = 2$ . 故  $F$  的 Fourier 系数满足:

$b_n = 0$  ( $n \geq 1$ ). 另外, 我们还有

$$a_0 = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} F(x) dx = \int_0^2 (2 - x) dx = 2.$$

$\forall n \geq 1$ , 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\ell} \int_0^\ell F(x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \\ &= \int_0^2 (2-x) \cos \frac{n\pi}{2} x \, dx \\ &= \left( \frac{2}{n\pi} \right)^2 (1 - \cos(n\pi)) \\ &= \left( \frac{2}{n\pi} \right)^2 (1 - (-1)^n). \end{aligned}$$

由于函数  $F$  在  $[-2, 2]$  上为连续并且分段可微,  
而  $F(-2) = F(2)$ , 于是  $\forall x \in [0, 2]$ , 我们有

$$f(x) = 2 - x = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2} x.$$

特别地, 在点  $x = 0$  处, 我们有

$$2 = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2}.$$

由此立刻可得  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$

例 5.  $\forall x \in [0, 2]$ , 定义

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{若 } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{若 } x \in (1, 2]. \end{cases}$$

将之展成以2为周期的Fourier级数并求和函数.

解: 由题设可知  $T = 2$ , 故  $\ell = 1$ . 由定义得

$$a_0 = \int_0^2 f(x) \, dx = \int_0^1 (1 - x) \, dx = \frac{1}{2}.$$



$\forall n \geq 1$ , 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 f(x) \cos(n\pi x) \, dx \\ &= \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) \, dx \\ &= \frac{1 - \cos(n\pi)}{(n\pi)^2} = \frac{1 - (-1)^n}{(n\pi)^2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin(n\pi x) \, dx \\ &= \int_0^1 (1-x) \sin(n\pi x) \, dx = \frac{1}{n\pi}. \end{aligned}$$

函数  $f$  在  $[0, 2]$  上连续且分段可微, 则  $\forall x \in (0, 2)$ ,

$$f(x) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1 - (-1)^n}{(n\pi)^2} \cos(n\pi x) + \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right).$$

而在点  $x = 0, 2$  处, **Fourier** 级数收敛到

$$\frac{1}{2}(f(0+0) + f(2-0)) = \frac{1}{2}.$$

# Fourier 级数的平方平均收敛

回顾:  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 定义

$$\|f\| = \left( \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

称之为  $f$  的范数, 它在整体上度量函数  $f$  大小.

于是  $\forall f, g \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 范数  $\|f - g\|$  就在上述意义下度量了  $f, g$  的整体差别.

命题 1.  $\forall f, g \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 均有

$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + 2(f, g) + \|g\|^2.$$

特别地, 若  $f \perp g$ , 则  $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$ .

证明: 事实上, 我们有

$$\begin{aligned}\|f + g\|^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) + g(x))^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left( (f(x))^2 + 2f(x)g(x) + (g(x))^2 \right) dx \\ &= \|f\|^2 + 2(f, g) + \|g\|^2.\end{aligned}$$

对任意的整数  $n \geq 1$ , 我们令

$$\Lambda_n = \{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos(nx), \sin(nx)\}.$$

如果将  $\Lambda_n$  所张成的实线性空间记作  $W_n$ , 那么  $W_n$  为  $\mathcal{R}[-\pi, \pi]$  的  $2n + 1$  维子空间.

定理 4. (投影、最佳逼近)  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 令

$$S_n(f) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos(kx) + b_k(f) \sin(kx)).$$

则  $\|f - S_n(f)\| = \min_{g \in W_n} \|f - g\|$ , 且最小值仅在  $g = S_n(f)$  处达到. 另外,  $f - S_n(f)$  垂直于  $W_n$ .

$$(f - S_n(f)) \perp W_n.$$

证明: 对任意的整数  $0 \leq k \leq n$ , 我们有

$$\begin{aligned} & (f - S_n(f), \cos(kx)) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) \, dx - \int_{-\pi}^{\pi} S_n(f)(x) \cos(kx) \, dx \\ &= \pi a_k(f) - \pi a_k(f) = 0. \end{aligned}$$

同样,  $\forall 1 \leq k \leq n$ , 均有  $(f - S_n(f), \sin(kx)) = 0$ .

于是  $f - S_n(f)$  与  $\Lambda_n$  中的任意元素正交, 从而由线性性可知,  $f - S_n(f)$  与  $W_n$  中的任意元素正交, 也就是说  $f - S_n(f)$  垂直于线性空间  $W_n$ .

$\forall g \in W_n$ , 定义  $F_n = f - S_n(f)$ ,  $G_n = g - S_n(f)$ ,  
则  $G_n \in W_n$ , 从而  $(F_n, G_n) = 0$  且我们有

$$\begin{aligned}\|f - g\|^2 &= \|(f - S_n(f)) - (g - S_n(f))\|^2 \\ &= \|F_n - G_n\|^2 = \|F_n\|^2 + \|G_n\|^2 \geq \|F_n\|^2.\end{aligned}$$

上式恰好表明我们有

$$\min_{g \in W_n} \|f - g\| = \|F_n\| = \|f - S_n(f)\|,$$

并且仅当  $g = S_n(f)$  时, 取到最小值(上面不等式取等号, 只能  $\|G_n\| = 0$ ....)



由上述定理立刻可得:

**定理 5. (Bessel 不等式)**  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 均有

$$\frac{1}{2}(a_0(f))^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( (a_k(f))^2 + (b_k(f))^2 \right) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx.$$

**证明:** 对任意整数  $n \geq 1$ , 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|f - S_n(f)\|^2 = \|f\|^2 + \|S_n(f)\|^2 - 2(f, S_n(f)) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx + \int_{-\pi}^{\pi} (S_n(f)(x))^2 dx \\ &\quad - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left( \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \right) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 \, dx + \int_{-\pi}^{\pi} (S_n(f)(x))^2 \, dx \\
&\quad - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left( \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \right) \, dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 \, dx + \pi \left( \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right) \\
&\quad - \pi \left( a_0^2 + 2 \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right)
\end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 \, dx + \pi \left( \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right)$$

由此我们立刻可得

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx.$$

随后让  $n \rightarrow \infty$ , 可知

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx.$$

推论: 级数  $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$  收敛.

实际上, 还可以证明(见教材定理12.13):

定理 6. (Parseval 等式)  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 均有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(a_0(f))^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( (a_k(f))^2 + (b_k(f))^2 \right) \\ = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx. \end{aligned}$$

补充题: 证明下列等式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2} \quad (0 < x < 2\pi).$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \text{ 进而求 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{2n} = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \quad (0 < x < \pi).$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1} = \frac{\pi}{4} \quad (0 < x < \pi).$$

**推论 1. (唯一性)** 若  $f, g \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$  有相同的 Fourier 级数, 则  $f, g$  几乎处处相等.

**证明:** 由于  $a_0(f - g) = a_0(f) - a_0(g) = 0$ , 而且  $\forall n \geq 1$ , 同样也有  $a_n(f - g) = 0, b_n(f - g) = 0$ . 于是由 Parseval 等式可知

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - g(x))^2 dx = 0.$$

由此立刻可知所证结论成立.

**注:** 若在上述推论中假设  $f, g$  连续, 则  $f \equiv g$ .

推论 2.  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 均有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n(f) - f\| = 0$ .

证明: 由前面的推导可知,  $\forall n \geq 1$ , 我们有

$$\|f - S_n(f)\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx - \pi \left( \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right).$$

再让  $n \rightarrow \infty$ , 由此立刻可得所证结论成立.

由推论 2, 我们立刻可得广义 Parseval 等式:

定理 7.  $\forall f, g \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 均有

$$\frac{1}{2}a_0(f)a_0(g) + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f)a_k(g) + b_k(f)b_k(g)) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx.$$

证明: 对任意的整数  $n \geq 1$ , 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) \, dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(f))g(x) \, dx \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n(f)(x)g(x) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(f))g(x) \, dx + \frac{1}{2}a_0(f)a_0(g) \\ &\quad + \sum_{k=1}^n \left( a_k(f)a_k(g) + b_k(f)b_k(g) \right). \end{aligned}$$



由 Cauchy 不等式, 我们立刻有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(f))g(x) \, dx \right| \\ & \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(f)| \cdot |g(x)| \, dx \\ & \leq \left( \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(f)|^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left( \int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ & = \|f - S_n(f)\| \cdot \|g\|. \end{aligned}$$

又  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n(f)\| = 0$ , 于是由夹逼原理可知

所证结论成立.

**推论.**  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$  以及  $\forall a, x \in [-\pi, \pi]$ , 均有

$$\begin{aligned} \int_a^x f(t) \, dt &= \frac{1}{2} a_0(f)(x - a) \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x (a_k(f) \cos(kt) + b_k(f) \sin(kt)) \, dt. \end{aligned}$$

也即 Fourier 级数求和 (即便它不是点态收敛时, 也成立), 总是可以与积分可交换次序.

**注:** 对周期为  $T = 2\ell$  的函数, 只需将  $\pi$  换成  $\ell$ , 则上述所有结论依然成立.

证明: 固定  $a, x \in [-\pi, \pi]$ . 不失一般性, 我们可假设  $a < x$ .  $\forall t \in [-\pi, \pi]$ , 令

$$g(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } t \in [a, x], \\ 0, & \text{若 } t \notin [a, x], \end{cases}$$

则  $g$  在  $[-\pi, \pi]$  上可积. 于是我们有

$$\begin{aligned} \int_a^x f(t) dt &= \int_{-\pi}^{\pi} f(t) g(t) dt = \frac{\pi}{2} a_0(f) a_0(g) \\ &+ \pi \sum_{k=1}^{\infty} \left( a_k(f) a_k(g) + b_k(f) b_k(g) \right) = \frac{1}{2} a_0(f) (x - a) \\ &+ \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x f(t) g(t) dt \end{aligned}$$

**例 8.**  $\forall x \in [-1, 1]$ , 定义  $f(x) = x^2$ . 考虑  $f$  以 2 为周期的 **Fourier** 级数展开. 此时  $T = 2$ ,  $\ell = 1$ . 则由  $f$  在  $[-1, 1]$  上可导且  $f(-1) = f(1)$  可得

$$\forall x \in [-1, 1], \quad f(x) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(n\pi x).$$

从而由 Parseval 等式可知

$$\frac{1}{2} \left( \frac{2}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{4}{\pi^2} \frac{(-1)^n}{n^2} \right)^2 = \int_{-1}^1 (f(x))^2 dx = \frac{2}{5}.$$

由此我们立刻可得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{96}$ .

## 第 12 章小结

### 1. 形式 Fourier 级数:

- 周期为  $2\pi$  的三角函数系:

$$\Lambda = \{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos(nx), \sin(nx), \dots\}.$$

- 上述三角函数系的性质: 正交性, 完全性.

- 周期为  $2\pi$  的函数的 Fourier 级数:

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (n \geq 0),$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (n \geq 1),$$

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx)).$$

- 正弦级数 (奇函数), 余弦级数 (偶函数).

## 2. Fourier 级数的性质及点态收敛性:

- 若  $f$  在  $[a, b]$  上可积或广义绝对可积, 则

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(f) = 0$ .
- **Fourier 级数的点态收敛 (Dirichlet-Jordan):** 假设  $f$  是以  $2\pi$  为周期的周期函数. 如果  $f$  在区间  $[-\pi, \pi]$  上逐段单调有界或逐段可微, 则  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 函数  $f$  的 Fourier 级数在点  $x$  处收敛到  $S(x) = \frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$ .
  - (1) 若  $f$  在点  $x$  处连续, 则  $S(x) = f(x)$ .
  - (2)  $S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2}(f(-\pi+0) + f(\pi-0))$ .

- 周期为  $2\ell$  的函数的 Fourier 级数:

$$a_n(f) = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \quad (n \geq 0),$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \quad (n \geq 1),$$

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n(f) \cos \frac{n\pi}{\ell} x + b_n(f) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \right).$$

- 上述 Fourier 级数与以  $2\pi$  为周期的 Fourier 级数具有完全类似的性质.

- 周期性延拓: 奇延拓 偶延拓



### 3. Fourier 级数的平方平均收敛:

- 投影、最佳逼近定理:  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 令

$$S_n(f) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos(kx) + b_k(f) \sin(kx)).$$

则  $\|f - S_n(f)\| = \min_{g \in W_n} \|f - g\|$ , 最小值仅在

$g = S_n(f)$  处达到, 且  $f - S_n(f)$  垂直于  $W_n$ ,

其中  $W_n$  是  $1, \cos x, \sin x, \dots, \cos(nx), \sin(nx)$

所张成的实线性空间.

- Parseval 等式:  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 均有

$$\frac{1}{2}(a_0(f))^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( (a_k(f))^2 + (b_k(f))^2 \right) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx.$$

- 唯一性: 若  $f, g \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$  有相同的 Fourier 级数, 则  $f, g$  几乎处处相等. 如果  $f, g$  还为连续函数, 则  $f \equiv g$ .
- 平方平均收敛:  $\forall f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$ , 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n(f) - f\| = 0.$$

辛苦了!